WASP — τι είναι, τι πήγε λάθος, πώς λύθηκε

Χωρίς ορολογία. Για να το καταλάβει οποιοσδήποτε, χωρίς να ψάξει τίποτα. Κατάσταση: 6 Αυγούστου 2026.

1. Τι έχουμε στα χέρια μας

Τρία πράγματα, βιδωμένα πάνω στο ίδιο drone:

- **Ένας μικρός υπολογιστής** (το «Jetson»). Τρέχει το πρόγραμμα που βλέπει και αποφασίζει.
- **Μια κάμερα**, στραμμένη μπροστά.
- **Ο εγκέφαλος πτήσης** του drone. Αυτός κρατάει το drone στον αέρα και δέχεται εντολές — είτε από το τηλεκοντρόλ του πιλότου, είτε από τον υπολογιστή μας.

Η δουλειά: ο υπολογιστής βρίσκει ένα ανθρώπινο κεφάλι και οδηγεί το drone πάνω του. Το να *βρίσκει* το κεφάλι δούλευε από την αρχή. Το πρόβλημα ήταν πάντα το *πώς οδηγεί*.

2. Τα τέσσερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένα drone

Ένα drone έχει ακριβώς τέσσερις κινήσεις — τα δύο μανιτάρια του τηλεκοντρόλ:

Γκάζι — όλες οι έλικες πιο δυνατά ή πιο σιγά. Το drone ανεβαίνει ή κατεβαίνει. *Πάνω–κάτω.*

Περιστροφή — το drone γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, σαν να στρίβει το κεφάλι του. Δεν μετακινείται, απλά κοιτάζει αλλού. *Στρίβω το βλέμμα.*

Κλίση μπρος-πίσω — το drone σκύβει τη μύτη του κάτω ή τη σηκώνει πάνω.

Κλίση δεξιά-αριστερά — το drone γέρνει στο πλάι, σαν μοτοσικλέτα στη στροφή.

> **Το ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβεις, και όλα τα άλλα βγαίνουν από αυτό**
>
> **Ένα drone πηγαίνει προς τα εκεί που γέρνει.** Δεν έχει μηχανή που το σπρώχνει μπροστά. Οι έλικες σπρώχνουν πάντα *προς τα κάτω από το σώμα του*. Άρα ο μόνος τρόπος να πάει μπροστά είναι να **σκύψει τη μύτη μπροστά**, ώστε ένα κομμάτι της ώσης να δείχνει πλέον προς τα εμπρός. Θέλει να πάει δεξιά; Πρέπει να **γείρει δεξιά**.
>
> Άρα: **η κλίση δεν είναι στάση του σώματος — είναι το γκάζι της κατεύθυνσης.** Όσο πιο πολύ γέρνει, τόσο πιο γρήγορα πάει.

3. Οι τρεις «τρόποι πτήσης» που μας ενδιαφέρουν

Ο εγκέφαλος πτήσης δέχεται τις ίδιες τέσσερις εντολές, αλλά τις **ερμηνεύει διαφορετικά** ανάλογα με τον τρόπο που έχει διαλέξει ο πιλότος με τον διακόπτη.

Τρόπος	Τι σημαίνει το μανιτάρι	Τι σημαίνει το γκάζι
STABILIZE «σταθεροποιημένο»	«Γείρε **τόσες μοίρες**». Αφήνεις το μανιτάρι, ισιώνει μόνο του.	Σκέτη δύναμη στις έλικες. Ο πιλότος κρατάει το ύψος με το χέρι του.
ALT_HOLD «κρατά ύψος»	Ίδιο ακριβώς με το STABILIZE: «γείρε τόσες μοίρες».	«**Ανέβα τόσο γρήγορα**». Στο κέντρο σημαίνει «κρατά το ύψος που είσαι» — και το κάνει μόνο του με το βαρόμετρο.
ACRO «ακροβατικό»	«**Γύρνα** με τόση ταχύτητα». Αφήνεις το μανιτάρι και μένει όπου το άφησες — δεν ισιώνει.	Σκέτη δύναμη, σαν το STABILIZE.

Το παλιό πρόγραμμα δούλευε σε **ACRO**· το νέο σε **ALT_HOLD**. Είναι η μεγαλύτερη πρακτική αλλαγή για τον πιλότο.

> **«Στο ALT_HOLD έχουμε λιγότερη δύναμη απ' ό,τι στο STABILIZE;»**
>
> **Οριζόντια, όχι — είναι ακριβώς το ίδιο.** Και οι δύο τρόποι δέχονται «γείρε τόσες μοίρες» και έχουν το ίδιο όριο κλίσης (30 μοίρες από κατασκευής). Ίδια κλίση σημαίνει ίδια επιτάχυνση και ίδια τελική ταχύτητα.
>
> **Κατακόρυφα, ναι, υπάρχει ένα όριο** — στο ALT_HOLD η άνοδος είναι κλειδωμένη στα 2,5 μέτρα το δευτερόλεπτο από κατασκευής. Είναι μια ρύθμιση και ανεβαίνει.
>
> **Και στην πραγματικότητα το ALT_HOLD είναι καλύτερο για κυνήγι.** Όταν ένα drone γέρνει, χάνει ανοδική ώση και βουλιάζει. Στο STABILIZE ο πιλότος πρέπει να δώσει γκάζι για να μην χάσει ύψος. Στο ALT_HOLD ο εγκέφαλος πτήσης το διορθώνει **μόνος του**. Άρα στο STABILIZE θα βούλιαζε κάθε φορά που έγερνε για να τρέξει.
>
> Μόνο το ACRO έχει *περισσότερη* ελευθερία (δεν έχει όριο κλίσης) — αλλά εκεί το drone δεν ισιώνει ποτέ μόνο του.

4. Γιατί δούλεψε στον πάγκο και απέτυχε στον αέρα

Στις πρώτες δοκιμές το drone ήταν **βιδωμένο σε μια βάση**. Μπορούσε να στρίβει και να γέρνει, αλλά **δεν μπορούσε να μετακινηθεί**. Εκεί δούλεψε τέλεια: κουνιόσουν, γύριζε και σε κράταγε στο κέντρο της εικόνας.

Και εκεί κρύβεται η παγίδα. **Στη βάση, το «κοιτάζω τον στόχο» ΕΙΝΑΙ όλη η δουλειά.** Στον αέρα, το «κοιτάζω» και το «πηγαίνω» γίνονται με τα **ίδια** χειριστήρια — και μαλώνουν μεταξύ τους. Τέσσερα ξεχωριστά προβλήματα βγήκαν από αυτό:

α) Όταν ήσουν ψηλότερα, το drone πήγαινε πίσω

Το πρόγραμμα ήξερε ένα πράγμα: «ο στόχος είναι ψηλά στην εικόνα, σήκωσε τη μύτη να τον κεντράρεις». Στη βάση σωστό. Στον αέρα, **σηκώνω τη μύτη = φρενάρω και πάω πίσω** (σελίδα 1, το πλαίσιο). Το drone κοίταζε σωστά προς εσένα και **υποχωρούσε**.

β) Το «καρότο στο ξυλάκι» — σου έτρεχε πάντα από πίσω

Το πρόγραμμα στρεφόταν πάντα προς το σημείο **όπου ήσουν εκείνη τη στιγμή**. Αν έτρεχες πλάγια, μέχρι να φτάσει εκεί, εσύ είχες προχωρήσει. Ξανά προς εσένα, ξανά είχες φύγει. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπύλη που καταλήγει **πίσω από την πλάτη σου** και δεν κλείνει ποτέ.

γ) Δεν είχε καθόλου τρόπο να ανέβει ή να κατέβει

Το μόνο χειριστήριο που αλλάζει ύψος είναι το **γκάζι**, και το γκάζι το κρατούσε ο πιλότος — το πρόγραμμα δεν το άγγιζε ποτέ. Άρα «είμαι ψηλότερα ή χαμηλότερα από την κάμερα» ήταν κάτι που το πρόγραμμα **δεν μπορούσε να διορθώσει**, με κανένα ρύθμισμα.

δ) Δεν έγερνε ποτέ στο πλάι

Το πρόγραμμα χρησιμοποιούσε μόνο δύο από τα τέσσερα χειριστήρια: το στρίψιμο του βλέμματος και την κλίση μπρος-πίσω. **Η κλίση δεξιά-αριστερά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ** — ούτε στη βάση. Και είναι *το μόνο* χειριστήριο που αλλάζει την κατεύθυνση στην οποία **ταξιδεύει** το drone. Το στρίψιμο του βλέμματος γυρίζει μόνο την κάμερα.

> **Και ένα πέμπτο, που δεν είναι πρόγραμμα αλλά φακός**
>
> Όταν το drone σκύβει τη μύτη 20 μοίρες για να τρέξει, η κάμερα — βιδωμένη πάνω του — **κοιτάζει 20 μοίρες προς το έδαφος**. Ένας άνθρωπος στο ίδιο ύψος με το drone εμφανίζεται τότε **20 μοίρες πιο ψηλά** στην εικόνα.
>
> Ο φακός βλέπει μόνο **±24 μοίρες** πάνω-κάτω. Άρα στις 20 μοίρες κλίσης είσαι σχεδόν στο πάνω χείλος της εικόνας, και **πάνω από 24 μοίρες βγαίνεις τελείως έξω από το κάδρο**.
>
> Αυτό εξηγεί γιατί καμία από τις δύο παλιές συμπεριφορές δεν μπορούσε να κερδίσει: όταν σήκωνε τη μύτη *σε κράταγε στο κάδρο αλλά πήγαινε πίσω*· όταν το φτιάξαμε να πηγαίνει μπροστά, *σε έχανε από το πάνω μέρος της εικόνας*. **Λύνεται μόνο με το να γείρουμε την κάμερα προς τα πάνω.** Καμία ρύθμιση προγράμματος δεν φτιάχνει έναν φακό που δεν βλέπει εκεί.

5. Πώς λύθηκε

Και τα τέσσερα χειριστήρια, με μία δουλειά το καθένα

Χειριστήριο	Η δουλειά του τώρα
Στρίψιμο βλέμματος	Κρατά την κάμερα πάνω στον στόχο, ώστε να μην τον χάσουμε από τα μάτια. **Δεν** μετακινεί το drone.
Κλίση δεξιά-αριστερά το νέο	Στρίβει την **πορεία** του drone. Αυτό είναι που έλειπε όταν έτρεχες πλάγια.
Κλίση μπρος-πίσω	Πόσο γρήγορα πλησιάζει. Σκύβει τη μύτη — **ποτέ** δεν τη σηκώνει, οπότε τώρα είναι αδύνατο να πάει πίσω.
Γκάζι το νέο	Ανεβαίνει ή κατεβαίνει για να έρθει στο ύψος σου. Αυτό είναι που έλειπε όταν ήσουν ψηλότερα ή χαμηλότερα.

Το κόλπο που αλλάζει τα πάντα: μην κυνηγάς, «κόψε δρόμο»

Σκέψου πώς πιάνεις μια μπάλα που σου έρχεται λοξά. **Δεν** τρέχεις προς το σημείο όπου είναι τώρα — τρέχεις έτσι ώστε **να μένει στην ίδια γωνία μπροστά σου**. Όσο δεν «κουνιέται» σε σχέση με το βλέμμα σου, απλά μεγαλώνει, ξέρεις ότι θα συναντηθείτε.

Αυτό είναι όλη η αλλαγή. Το παλιό κοίταζε **πού είσαι**. Το νέο κοιτάζει **πόσο γρήγορα μετακινείσαι σε σχέση με το βλέμμα του** και γέρνει στο πλάι όσο χρειάζεται για να **μηδενίσει** αυτή τη μετακίνηση. Αν σταθείς ακίνητος η γωνία δεν αλλάζει καθόλου και έρχεται ευθεία — η πιο εύκολη περίπτωση για αυτό. Είναι η αρχή που χρησιμοποιούν οι πύραυλοι, για τον ίδιο λόγο: το απλό κυνήγι δεν πιάνει ποτέ κάτι που κόβει πλάγια.

Τα άλλα τέσσερα που φτιάχτηκαν

- **Η κάμερα γέρνει προς τα πάνω.** Όσες μοίρες σκύβει το drone για να τρέξει, τόσες γέρνει η κάμερα προς τα πάνω, ώστε στην ταχύτητα να κοιτάζει ίσια. Είναι αλλαγή στη *βάση*, δεν είναι πρόγραμμα.
- **Ξέρει πια πώς κρατιέται το drone.** Ρωτάει τον εγκέφαλο πτήσης 20 φορές το δευτερόλεπτο «πόσο γερμένος είσαι;». Χωρίς αυτό μπέρδευε το «ο στόχος είναι ψηλά» με το «εγώ κοιτάζω κάτω».
- **Στοχεύει λίγο μπροστά από εσένα.** Από τη φωτογραφία μέχρι την εντολή περνάει ~ένα δέκατο του δευτερολέπτου, στο οποίο εσύ έχεις μετακινηθεί. Μετράει μόνο του πόσο αργεί και στοχεύει εκεί που *θα* είσαι.
- **Το τελευταίο μέτρο είναι «κλειδωμένο».** Από κοντά το κεφάλι γεμίζει την εικόνα και μπερδεύεται, οπότε **σταματάει να διορθώνει** και κρατάει την πορεία που είχε. Είναι φτιαγμένο να χτυπήσει ό,τι έχει μπροστά του.

6. Τι μετρήσαμε — και τι δεν ξέρουμε

Χτίσαμε προσομοίωση που μιμείται πραγματικό drone — κλίση, ταχύτητα, αντίσταση αέρα, ό,τι βλέπει η κάμερα — και βάλαμε μέσα άνθρωπο που τρέχει:

Δοκιμή	Νέο πρόγραμμα	Παλιό (χωρίς πλάγια κλίση)
Τρέχεις πλάγια, διασχίζεις το γήπεδο	**Τον πιάνει σε 4,9 δευτ.**	**Δεν τον πιάνει ποτέ** — μένει 7,4 μέτρα πίσω
Κόβεις δεξιά-αριστερά συνέχεια	**Τον πιάνει σε 8,9 δευτ.**, χωρίς να τον χάσει από το κάδρο ούτε στιγμή	—
Θολή, «νευρική» αναγνώριση	Τον πιάνει, 5 από 5 δοκιμές	—
Διπλάσια καθυστέρηση υπολογιστή	Χειροτερεύει, δεν ξεφεύγει	—

Αυτό που δεν ξέρουμε, και είναι σημαντικό

Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει δοκιμαστεί σε πραγματικό drone. Όλα είναι προσομοίωση. Το πρόγραμμα ελέγχεται από 125 αυτόματους ελέγχους και περνάει, αλλά ένας έλεγχος δεν είναι πτήση.

Το πιο σοβαρό άγνωστο: **αν το drone γέρνει προς τη σωστή πλευρά.** Αν είναι ανάποδα συνδεδεμένο, θα γείρει **μακριά** από τον στόχο με πλήρη κλίση. Διορθώνεται με μια ρύθμιση σε δευτερόλεπτα — αλλά πρέπει να το δούμε **πρώτα στον πάγκο με τις έλικες βγαλμένες**, και μετά στον αέρα με στόχο που **δεν είναι άνθρωπος**.

Το σενάριο — άνθρωπος που τρέχει σε γήπεδο

Βήμα προς βήμα, ποιος κάνει τι, και τι πρέπει να δούμε σε κάθε βήμα.

1 ΠΡΙΝ ΠΆΜΕ ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ

Ο διακόπτης ALT_HOLD και η κλίση της κάμερας

Ο πιλότος χρειάζεται μια θέση **ALT_HOLD** στον διακόπτη — αλλιώς το πρόγραμμα δεν αναλαμβάνει καθόλου. Και η κάμερα γερμένη προς τα πάνω, με τη γωνία **μετρημένη** και γραμμένη στη ρύθμιση (αν δεν είναι γερμένη, βάζουμε μηδέν — αρκεί να συμφωνούν).

2 ΣΤΟΝ ΠΆΓΚΟ, ΕΛΙΚΕΣ ΕΞΩ

Ελέγχουμε ότι γέρνει προς τη σωστή πλευρά

Περπατάμε μπροστά στην κάμερα και διαβάζουμε την οθόνη. **Δεξιά** του drone → πρέπει να γέρνει **δεξιά**. **Ψηλά** → πρέπει να **ανεβαίνει**. Ό,τι είναι ανάποδα το γυρίζουμε εδώ και τώρα. **Δεν το προσπερνάμε.**

3 ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ

Βάζουμε μπαταρία, ο υπολογιστής ξεκινάει μόνος

Περιμένει το drone, ελέγχει ότι ο εγκέφαλος πτήσης δέχεται τις εντολές μας, και ξεκινάει να βλέπει. Μπορεί να ανάψει και **πριν** το drone.

4 ΠΙΛΌΤΟΣ

Απογείωση σε STABILIZE, κανονικά

Τίποτα ασυνήθιστο. Το πρόγραμμα **δεν αγγίζει τίποτα** εδώ — ο πιλότος έχει τα πάντα.

5 ΠΙΛΌΤΟΣ

Ανεβαίνει στα ~2 μέτρα, με την κάμερα στραμμένη ΑΛΛΟΥ

Όχι προς άνθρωπο: αν τη στιγμή που αλλάξει τρόπο βλέπει κάποιον, **ξεκινάει αμέσως**. Ύψος πρώτα, στρίψιμο μετά.

6 ΠΙΛΌΤΟΣ

Γκάζι στο ΚΕΝΤΡΟ, μετά διακόπτης σε ALT_HOLD

Κέντρο σημαίνει «κρατά ύψος» — και το κρατάει εκεί. Όταν το πρόγραμμα αφήσει τα χειριστήρια, το drone διαβάζει **αμέσως** τη θέση του μανιταριού: γκάζι κάτω τη στιγμή της παράδοσης σημαίνει **πτώση**. Από εδώ το πρόγραμμα επιτρέπεται να οδηγήσει, αλλά δεν κάνει τίποτα όσο δεν βλέπει κεφάλι.

7 ΠΙΛΌΤΟΣ

Στρέφει το drone προς τον άνθρωπο

Μόλις το κεφάλι μπει στο κάδρο, **αναλαμβάνει και τα τέσσερα χειριστήρια**.

8 Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ

Τρέχει — δεξιά, αριστερά, όπου θέλει

Το drone **δεν** τρέχει πίσω του: γέρνει στο πλάι και **κόβει δρόμο** ώστε οι δύο πορείες να τεμνονται, και ανεβοκατεβαίνει μόνο του για να έρθει στο ύψος του κεφαλιού.

9 ΠΙΛΌΤΟΣ — ΟΠΟΤΕΔΉΠΟΤΕ

Σταματάει: γυρίζει τον διακόπτη πίσω σε STABILIZE

Όλα επιστρέφουν στον πιλότο, μέσα σε **έως ένα δευτερόλεπτο**. Με έναν επιπλέον διακόπτη στο τηλεκοντρόλ γίνεται σε **ένα δέκατο** — και ρυθμίζει και πόσο δυνατά πάει.

> **Τη πρώτη φορά, ο στόχος δεν είναι άνθρωπος**
>
> Ένα κράνος σε στύλο, μια κούκλα, ό,τι υπάρχει σε ύψος κεφαλιού. Δύο λόγοι, και οι δύο πραγματικοί:
>
> - Το «γέρνει προς τη σωστή πλευρά» δεν έχει επιβεβαιωθεί σε πραγματική πτήση, μόνο στον πάγκο.
> - Το τελευταίο μέτρο είναι **σκόπιμα κλειδωμένο**: το πρόγραμμα σταματάει να διορθώνει και συνεχίζει την πορεία που είχε. Είναι φτιαγμένο να χτυπήσει.
>
> Ξεκινάμε στη **μισή ταχύτητα** και ανεβαίνουμε σιγά σιγά.

Λεπτομέρειες: **PROTOTYPE.md** (τι και γιατί), **SCENARIO.md** (τι κάνουμε στο πεδίο) — branch `prototype`.

Το γκάζι, και πώς ανεβάζεις την ταχύτητα πάνω-κάτω

Οι δύο πράγματα που ρωτιούνται πιο συχνά, με απλά λόγια.

1. Ποιος κρατάει το γκάζι, και πότε

Ναι — **ο πιλότος γυρίζει τον διακόπτη και το πρόγραμμα κάνει τα υπόλοιπα.** Δεν πατάει τίποτα όσο σε κυνηγάει. Αλλά το γκάζι το χρησιμοποιεί *πριν* — και μετά έχει σημασία πού το αφήνει.

Πότε	Ποιος έχει το γκάζι
Απογείωση σε STABILIZE	**ο πιλότος**, εντελώς κανονικά
ALT_HOLD, αλλά δεν σε βλέπει ακόμα	**ο πιλότος** — και εκεί το γκάζι σημαίνει «ανέβα / κατέβα»
ALT_HOLD **και** σε βλέπει	**το πρόγραμμα** — το μανιτάρι του πιλότου αγνοείται

Το γκάζι στο ΚΕΝΤΡΟ — αλλιώς η παράδοση είναι πτώση

Την ώρα που σε κυνηγάει, η θέση του μανιταριού είναι άσχετη: η εντολή του προγράμματος κερδίζει. **Αλλά τη στιγμή που το πρόγραμμα αφήνει** τα χειριστήρια — διακόπτης πίσω, σε χάνει, ή σβήσιμο — ο εγκέφαλος πτήσης διαβάζει **αμέσως** τη φυσική θέση του μανιταριού. Και στο ALT_HOLD αυτή η θέση σημαίνει **ρυθμό ανόδου**.

Γκάζι κάτω τη στιγμή της παράδοσης = «κατέβα με το μέγιστο» = πέφτει.

Άρα: **κέντρο πρώτα, μετά ο διακόπτης, και μένει στο κέντρο.** Κέντρο σημαίνει «κρατά το ύψος», οπότε η παράδοση γίνεται ομαλά — το drone απλά μένει εκεί που είναι.

Παγίδα: σε γρήγορο drone το γκάζι αιώρησης κάθεται αρκετά *κάτω* από τη μέση — αν μπει σε ALT_HOLD κρατώντας το εκεί, θα το διαβάσει ως «κατέβα».

2. Πώς ξεκλειδώνεις μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω-κάτω

Χρειάζονται **και τα δύο** μαζί — το drone και το πρόγραμμα. Αν πειράξεις μόνο το ένα, δεν θα δεις καμία διαφορά.

Πού	Ρύθμιση	Τώρα	Δοκίμασε	Τι κάνει
στο drone	`PILOT_SPEED_UP`	250	**500**	Η **οροφή** ανόδου, σε εκατοστά/δευτ. (500 = 5 m/s)
στο drone	`PILOT_ACCEL_Z`	250	**500**	**Πόσο γρήγορα φτάνει** σε αυτή την ταχύτητα
στο drone	`PILOT_SPEED_DN`	0	**άφησέ το 0**	0 σημαίνει «ίδιο με το UP»
πρόγραμμα	`CLIMB_GAIN`	8	**16**	Πόση άνοδο ζητάει ανά μονάδα σφάλματος ύψους
πρόγραμμα	`STICK_LIMIT_THROTTLE`	0,90	**1.0**	Του δίνει το τελευταίο 10% της ανόδου

Το `PILOT_ACCEL_Z` είναι αυτό που ξεχνιέται. Αν ανεβάσεις μόνο την οροφή, φτάνει εκεί εξίσου νωθρά και σε μια εμπλοκή λίγων δευτερολέπτων δεν προλαβαίνει να τη χρησιμοποιήσει.

Εδώ είναι το πραγματικό κλειδί. Με `CLIMB_GAIN` στο 8, ένα σφάλμα ύψους 10 μοιρών ζητάει μόλις 1,4 m/s — άρα με οροφή 5 m/s **δεν θα ζητήσει ποτέ πάνω από τη μισή**. Ο κανόνας: **`CLIMB_GAIN` ≈ οροφή σε m/s ÷ 0,31** (για 5 m/s → 16).

Μια μέτρηση που μας εξέπληξε: στην προσομοίωση, σε κάθε γεωμετρία που δοκιμάσαμε, το ανέβασμα της κατακόρυφης ταχύτητας **δεν άλλαξε απολύτως τίποτα** — η διαφορά ύψους απορροφάται πολύ πριν το τέλος, γιατί η οριζόντια καταδίωξη είναι πάντα το αργό κομμάτι. Γι' αυτό οι προεπιλογές έμειναν 8 και 2,5. Ανέβασέ τα μόνο αν ο στόχος σου *πραγματικά* σου φεύγει κατακόρυφα.

Έλεγχος ότι πέρασε: η οροφή τυπώνεται κάθε φορά που ξεκινάει το πρόγραμμα (`climb <= X m/s`). Αν εκεί γράφει ακόμα 2.5, **δεν διαβάστηκε** — μην πετάξεις υποθέτοντας ότι πέρασε.

Τα δύο φυσικά όρια που δεν παρακάμπτονται

- **Η άνοδος τρώει δύναμη από την πρόσω κίνηση.** Ενώ ανεβαίνει 5 m/s δεν πάει και 15 m/s μπροστά — μοιράζονται την ίδια ώση από τις ίδιες έλικες.
- **Η γρήγορη κάθοδος είναι πιο επικίνδυνη από την άνοδο.** Το drone μπαίνει στο δικό του ρεύμα αέρα και χάνει ώση απρόβλεπτα. Μην ανεβάσεις την κάθοδο πάνω από την άνοδο.